

Naam: Ali Othman
Student nummer : 1860574

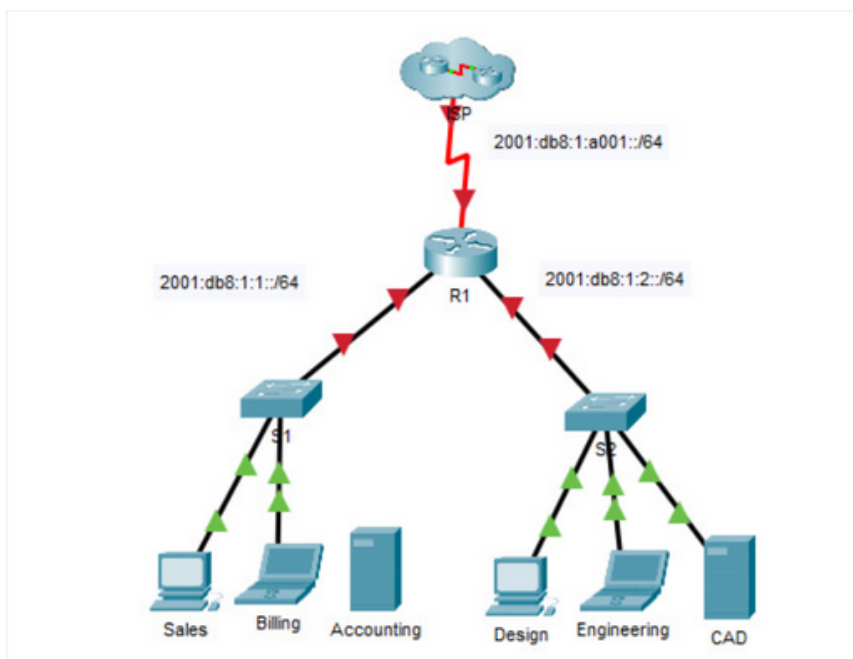
Maart 20, 2025
P1_S3_12.6.6 Packet Tracer

12.6.6 Packet Tracer – Configure IPv6

IPv6 oefenen

Topologie:

Een netwerk dat bestaat uit één router (R1), meerdere clients en servers, en een verbinding naar een ISP (Internet Service Provider). Alle apparaten communiceren met elkaar via IPv6-adressen.



Doelstellingen van deze opdracht:

- Deel 1: IPv6-adressering configureren op de router
- Deel 2: IPv6-adressering configureren op de servers
- Deel 3: IPv6-adressering configureren op de clients
- Deel 4: Netwerkconnectiviteit testen en verifiëren

Naam: Ali Othman
Student nummer : 1860574

Maart 20, 2025
P1_S3_12.6.6 Packet Tracer

Adresseringstabel

Apparaat	Interface	IPv6-adres/Prefix	Standaard Gateway
R1	G0/0	2001:db8:1:1::1/64	N.v.t.
		fe80::1 (link-local)	
	G0/1	2001:db8:1:2::1/64	N.v.t.
		fe80::1 (link-local)	
	S0/0/0	2001:db8:1:a001::2/64	N.v.t.
		fe80::1 (link-local)	
Sales	NIC	2001:db8:1:1::2/64	fe80::1
Billing	NIC	2001:db8:1:1::3/64	fe80::1
Accounting	NIC	2001:db8:1:1::4/64	fe80::1
Design	NIC	2001:db8:1:2::2/64	fe80::1
Engineering	NIC	2001:db8:1:2::3/64	fe80::1
CAD	NIC	2001:db8:1:2::4/64	fe80::1
ISP	S0/0/0	2001:db8:1:a001::1/64	fe80::1

Deel 1: IPv6-adressering configureren op de router

Stap 1: IPv6-routing inschakelen op R1

R1> enable

R1# configure terminal

R1(config)# ipv6 unicast-routing

Stap 2: Interface G0/0 configureren

R1(config)# interface g0/0

R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:1::1/64

R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

R1(config-if)# no shutdown

Stap 3: Interface G0/1 configureren

R1(config)# interface g0/1

R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:2::1/64

R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

R1(config-if)# no shutdown

Stap 4: Seriële interface S0/0/0 configureren

R1(config)# interface s0/0/0

R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:a001::2/64

R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# end

Stap 5: Adressering verifiëren en configuratie opslaan

R1# show ipv6 interface brief

R1# copy running-config startup-config

Deel 2: IPv6-adressering configureren op de servers

Stap 1: Accounting Server configureren

- IPv6-adres: 2001:db8:1:1::4/64
- Gateway: fe80::1

Stap 2: CAD Server configureren

- IPv6-adres: 2001:db8:1:2::4/64
- Gateway: fe80::1

Deel 3: IPv6-adressering configureren op de clients

Stap 1: Sales en Billing Clients configureren

- Sales IPv6-adres: 2001:db8:1:1::2/64
- Billing IPv6-adres: 2001:db8:1:1::3/64
- Gateway: fe80::1

Stap 2: Engineering en Design Clients configureren

- Engineering IPv6-adres: 2001:db8:1:2::3/64
- Design IPv6-adres: 2001:db8:1:2::2/64
- Gateway: fe80::1

Deel 4: Test en verifieer netwerkconnectiviteit

Stap 1: Webpagina's openen vanaf de clients

1. Klik op Sales → Desktop → Web Browser
2. Typ 2001:db8:1:1::4 → Klik op Go (Accounting website)
3. Typ 2001:db8:1:2::4 → Klik op Go (CAD website)

Stap 2: Ping naar de ISP uitvoeren

ping 2001:db8:1:a001::1

Antwoordensleutel – Routerconfiguratie

enable

config terminal

ipv6 unicast-routing

interface g0/0

ipv6 address 2001:db8:1:1::1/64

ipv6 address fe80::1 link-local

no shutdown

interface g0/1

ipv6 address 2001:db8:1:2::1/64

ipv6 address fe80::1 link-local

no shutdown

interface s0/0/0

ipv6 address 2001:db8:1:a001::2/64

ipv6 address fe80::1 link-local

no shutdown

end

copy running-config startup-config